

تصحيح الاختبار الاخير في مادة علوم الطبيعة والحياة

الموضوع _____ وع الاول :

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	الإجابة	التمرين
1.5		(1) تحليل مضمون العبارات: أ- تُعتبر الميتوكوندري، النواة، الهيولى عن تقسيم حجيري وظيفي: تُفصل النواة والميتوكوندري عن السائل الهولي بغشاء مزدوج ما يسمح لكل منها أداء وظيفة خاصة النواة مقر عملية الاستساخت- الميتوكوندري مقر الأكسدة التنفسية - الهيولى مقر تفاعلات أيضية (التحلل السكري -تنشيط الأحماض الأمينية- الترجمة) ب- لا تمتص الميتوكوندري "ثنائي الاكسجين" إذا كانت معزولة في وسط به غلوكوز: لان الميتوكوندري تستعمل البيروفيك كمادة أيض في لأكسدة التنفسية ولا تستعمل الجلوكوز. ت- يحدث خلال المسار (1) الهدم الجزئي للمادة العضوية ويحدث خلال المسار (2) الهدم الكلي. المسار 1: تحلل سكري يتم فيه أكسدة الجلوكوز (طاقة كامنة) إلى حمض البيروفيك (طاقة كامنة) بوجود مؤكسد. NAD^+ الذي يرجع إلى $NADH.H^+$ المسار 2: أكسدة تنفسية يتم فيها هدم كلي لحمض البيروفيك باستهلاك O_2 وانطلاق مادة معدنية (CO_2-H_2O). 2- النص العلمي:..... مؤ 1: مقدمة + طرح المشكلة: تقوم الخلايا حقيقية النواة بوظائف متكاملة ترتكز أساسا على تركيب البروتينات النوعية وهدم المادة الأيضية والتي تحدث في وجود ثنائي الأكسجين وتتوقف في غيابه. فما سبب توقّف الهدم والبناء في غياب الـ O_2 عند أغلب الخلايا؟ مؤ 1: تركّب الخلية الحية البروتينات النوعية تحت اشراف مورثات تتواجد على مستوى النواة بحيث يتم نسخ المعلومة الوراثية بالتصنيع الحيوي لـ ARNm الذي ينقلها إلى الهيولى على شكل رسالة مشفرة يتم ترجمتها على مستوى البوليزومات وذلك بدمج الاحماض الأمينية وفق تتابع رامزات الـ ARNm. مؤ 2: تسبق عملية الترجمة بتنشيط الأحماض الأمينية على مستوى الهيولى ويتطلّب ذلك انزيمات ربط نوعية وARNt وجزيئات ATP يتم إماهتها لربط الحمض الاميني بالـ ARNt. مؤ 3: يتطلب استمرار تركيب البروتينات الامداد المستمر بجزيئات ATP التي تنتجها الخلية من هدم الجلوكوز في عملية التنفس بوجود الـ O_2. مؤ 4: خلال عملية التنفس يتم تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP) وفق مسارين: <u>الأول:</u> التحلل السكري على مستوى الهيولى يتم فيه الهدم الجزئي لمادة الأيض وأكسدتها إلى حمض البيروفيك بوجود مؤكسد NAD^+ الذي يرجع إلى $NADH.H^+$ ويرافق ذلك تحويل الطاقة الكامنة في الجلوكوز إلى طاقة كامنة في البروفيك وتركيب عدد قليل من جزيئات الـ ATP	التمرين الاول 5ن
3.5	2*0.25 (0.5)		
	0.5		
	0.25		
	0.25		
	0.5		

0.5	الثاني: الأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكوندري التي تستهلك الـ O ₂ من أجل هدم حمض البروفيك كليا ويرافق ذلك انطلاق مواد معدنية CO ₂ و H ₂ O وتحويل الطاقة الكامنة في البيروفيك إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP). كما يتم تجديد NAD ⁺ الضرورية لاستمرار التحلل السكري.
0.5	مؤ5: غياب الـ O ₂ تتوقف مسارات هدم مادة الأيض المتمثلة في الأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكوندري والتحلل السكري على مستوى الهيولى وبالتالي يتوقف إنتاج جزيئات الـ ATP الضرورية لتنشيط الاحماض الأمينية فيتوقف تركيب البروتينات (البناء).
0.5	خاتمة: ترتبط عمليات البناء بعملية الهدم الذي يتطلب امدادا مستمرا بالـ O ₂ عند الخلايا التي تعيش في وسط هوائي لذلك وصول ثنائي الاكسجين إلى الخلايا التي لا تتكيف مع الوسط اللاهوائي شرط أساسي للحفاظ على سلامتها.
	تمنح العلامة الكاملة اذا انطلق في العرض من الهدم إلى البناء.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

		<u>الجزء الأول:</u> <u>1- تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1):</u> - عند اللحظة 0: تكون نسبة البروتين D1 ونسبة نشاط النظام الضوئي الثاني أعظمية 100%. - من 0 إلى 4 ساعات من التعرض للإضاءة: تتناقص نسبة البروتين D1 ونسبة نشاط PSII إلى أن تصل نسبة البروتين D1 إلى حدود 40 % ونسبة PSII 20 %. - من 4 إلى 7 ساعات من التعرض للإضاءة: تتراد نسبة البروتين D1 ونسبة نشاط PSII إلى أن تصلا 100 %. <u>الاستنتاج:</u> نشاط PSII مرتبط بالبروتين D1 فنقص كمية D1 تؤدي إلى ضعف نشاط PSII وزيادة نسبة D1 تسمح بزيادة نشاطه.
1,25	0.75	
	0.5	
		<u>2- إيراد العلاقة بين بروتينات النظام الضوئي الثاني PSII واستمرارية نشاطه:</u> <u>استغلال الشكل (ب):</u> - يحتوي PSII على بروتينات متنوعة هي CP43 و CP47 و D1 و D2، يرتبط بالبروتين D1 مركب بروتيني يدعى OEC وهو المسؤول عن عملية أكسدة الماء. - تعرض هذه البروتينات مدة طويلة للضوء يؤدي إلى تلف البروتين D1، بينما تبقى البروتينات الأخرى سليمة ما يؤدي إلى خلل في نشاط PSII، بعد ذلك تنفصل البروتينات عن بعضها مؤقتا، ويتم تفكيك بروتين D1 والتخلص منه، ليتم تصنيع D1 من جديد ويتجمع مع البروتينات الأخرى فيستعيد PSII نشاطه. <u>الاستنتاج:</u> يتلف بروتين D1 عند تعرضه للضوء ليتم التخلص منه وإعادة تجديده فيستعيد PSII نشاطه. <u>ومنه:</u> سلامة البروتين D1 الذي يعتبر أحد البروتينات المشكلة لـ PSII يسمح بنشاط أعظمي له، وتعرضه للضوء يؤدي إلى إفراط في نشاطه فيتلف هذا البروتين ما يؤدي إلى توقف عمل PSII ليتم تفكيكه والتخلص منه وإعادة تصنيعه من جديد فيستعيد PSII نشاطه.
2.25	1	
	0.5	
	0.75	
		<u>الجزء الثاني:</u> <u>شرح آلية تأثير فيروس TMV على عملية تحويل طاقة الضوء إلى طاقة كيميائية مخزنة في جزيئات عضوية انطلاقا من استغلال أشكال الوثيقة (2):</u> <u>استغلال الشكل (أ):</u> في غياب الفيروس تكون النسبة المئوية لتحرير غاز الأكسجين ونقل الإلكترونات أعظمية 100%، وكلما تزايدت كمية الفيروس تتناقص النسبة المئوية لتحرير غاز الأكسجين ونقل الإلكترونات إلى أن تكاد تنعدم عند تركيز الفيروس 20 وحدة اعتبارية. <u>الاستنتاج:</u> يثبط فيروس TMV عملية التركيب الضوئي ويمنع انتقال الإلكترونات وتحرير غاز الأكسجين. <u>استغلال الشكل (ب):</u> في غياب الفيروس يكون حدوث عملية الترجمة 20 وحدة اعتبارية، وكلما تزايدت كمية الفيروس تتناقص عملية الترجمة لبروتين D1 إلى أن تكاد تنعدم عند كمية الفيروس 20 وحدة اعتبارية. <u>الاستنتاج:</u>
	0.5	
	0.5	
	0.5	

3.5	0.5	يُثَبِّط فيروس TMV حدوث عملية الترجمة لبروتين D1. <u>استغلال الشكل (ج):</u> يدخل فيروس TMV إلى الخلية النباتية عبر ثغور خاصّة، ثم يقوم بتفريغ محتوياته ومنها المادة الوراثية ARN الفيروسي في هيولى الخلية، ليدخل ARN الفيروسي في عملية الترجمة فتتشكل بروتينات فيروسية متنوعة، في نفس الوقت تقوم الخلية النباتية باستنساخ مورثة البروتين D1 فستتشكل سلسلة ARNm التي تغادر النواة باتجاه الهيولى، لكن عملية الترجمة لهذا البروتين لا تحدث. يقوم فيروس TMV بتجميع مكوناته بالقرب من جدار الخلية النباتية ثم يغادرها بأعداد كبيرة. <u>الاستنتاج:</u> يستهدف فيروس TMV الخلية النباتية ليتكاثر داخلها بعد تركيب بروتيناته وخلال ذلك يثبّط إنتاج البروتين D1. <u>ومنه:</u> يستهدف فيروس TMV الخلية النباتية ليتكاثر داخلها بعد تركيب بروتيناته وخلال ذلك يثبّط إنتاج البروتين D1، ولأن البروتين D1 يتلف بسرعة في وجود الضوء وعمل PSII يعتمد عليه، عدم تجديد هذا البروتين يعني توقف عمل النظام الضوئي الثاني فتتوقّف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية وعملية التركيب الضوئي ككل عند النبات ما يؤدّي إلى عدم قدرة النبات بناء مادته العضوية فيموت.
-----	-----	--

		الجزء 2 : شرح آلية تثبيط فيروس CMV للاستجابة المناعية الخلوية الشكل أ : نتائج تقنية الهجرة الكهربائية
0.5		نلاحظ تطابق في البروتينات avb3,EGFR,HLA2,avb5 قبل و بعد الحقن بفيروس CMV ، و تناقص في كمية HLA 1 و تركيب بروتين فيروسي US11 بعد الحقن
3.5	0.25	الاستنتاج : تؤدي الإصابة بال CMV إلى إنتاج بروتين فيروسي US11 و تناقص تركيب HLA 1 الشكل ب : قياس نسبة تشكل المعقدات HLA1-محدد المستضد
0.25		نلاحظ في غياب بروتين US11 يتم عرض المعقدات HLA1-محدد CMV بنسبة 100%
0.5		بينما في وجود US11 نلاحظ تناقص نسبة عرض المحددات الاستنتاج : يقلل البروتين الفيروسي US11 من عرض المعقدات HLA1-محدد CMV على سطح CPA الشكل ج : رسم تخطيطي لمراحل عرض المعقد HLA1-محدد المستضد
		يتم تفكيك البروتينات الفيروسية الناتجة عن البلعمة عن طريق البروتيازوم إلى ببتيدات فيروسية تنتقل عبر بروتين TAP إلى داخل الشبكة الهيولية حيث في غياب ال CMV : يتم ربطها مع جزيئات HLA1 لتشكل معقد HLA1-محدد المستضد على مستوى غشاء الشبكة ثم تعرض على غشاء الخلية لتحسيس الخلايا LT8 التي تتميز على إثرها إلى LTC
0.75		في وجود CMV : يرتبط الفيروس بغشاء الخلية CPA لتكامل محدداته مع مستقبل avb5 ، يتوغل الفيروس و يتم تركيب بروتين فيروسي US11 في هيولى الخلية CPA ، ينتقل US11 إلى غشاء الشبكة الهيولية ليرتبط بجزيئة HLA1 فيقوم بتخريبها فلا يتم ربطها رفقة الببتيدات المستضدية و لا يتم عرضها على غشاء الخلية CPA فلا تتحسس بذلك الخلية LT8 و لا تتميز إلى LTC
0.5		الاستنتاج : يمنع بروتين US11 تحسيس الخلايا LT8 بتخريبه لجزيئات HLA1 للخلية CPA الربط : شرح آلية تثبيط فيروس CMV للاستجابة المناعية الخلوية
		بعد إستهداف فيروس CMV للخلايا العارضة CPA يتم تركيب بروتين فيروسي US11 و الذي يرتبط بجزيئات HLA1 على مستوى الشبكة الهيولية الداخلية ليقوم بتخريبها فلا يتم ربطها رفقة الببتيدات المستضدية فلا تتشكل المعقدات HLA1-محددات المستضد ، يؤدي غياب عرض المعقدات على غشاء الخلية CPA إلى عدم تعرف الخلية LT8 بواسطة TCR تعرفا مزدوجا فلا تتحسس بذلك ما ينتج عنه غياب الخلايا LTC و بالتالي عجز مناعي خلوي و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية التي تنص على أحداث الفيروس لخلل على مستوى جزيئات HLA1
0.75		

كاملة	جزأة	التمرين الثالث
1.5		الجزء الثالث : إنجاز مخطط يوضح دور مختلف البروتينات في الاستجابة الخلوية و ابراز مختلف الاختلالات التي قد تؤدي إلى تثبيطها <pre>graph TD A["CD8 و TCR : التعرف المزدوج و الارتباط بال HLA1"] -- "تعرف مزدوج" --> B["HLA1 للخلايا CPA : تحسيس الخلايا LT8"] A -- "يقود" --> C["تنشيط الخلايا LT8"] C -- "تؤدي" --> D["CD8 و TCR : للخلايا LTc"] D -- "تعرف مزدوج" --> E["HLA1 للخلايا المصابة : تحسيس الخلايا LT8"] D -- "تفقد" --> F["إفراز البرفورين و الغرانزيم"] F -- "تخريب الخلايا المصابة" --> E G["بروتين US11 لفيروس CMV"] --> B G --> E H["مستوى التثبيط الممكن"]</pre> مستوى التثبيط الممكن